

SIFA

Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática

Evaluación 2: Planificación, Arquitectura y Estado de Avance

EQUIPO DE PROYECTO



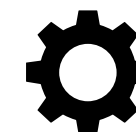
Andrés Ortega S.

Líder / Fullstack



Nicolás López P.

Fullstack

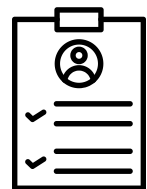


Leonel Briones P.

Backend / DevOps

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA

Descripción



SIFA surge como una solución tecnológica para modernizar la fiscalización municipal, actualmente basada en procesos manuales y documentación física. La solución se compone de una aplicación móvil para el registro de infracciones en terreno y una plataforma web para su gestión administrativa, incorporando herramientas digitales e inteligencia artificial para optimizar el proceso y mejorar la calidad de la información.

ALCANCE DEL PROYECTO



Existen varios motivos por los cuales se pueden emitir infracciones, por ejemplo patentes comerciales, incivildades, tenencia responsable, etc.

Sin embargo, En esta primera etapa del proyecto sólo contempla la generación de infracciones empadronadas a vehículos motorizados (automóviles).

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Ineficiencia Operativa



El uso de **talonarios físicos** genera procesos críticos lentos.

- **2 a 5 minutos** por cada registro manual.
- Aumento de **exposición a riesgos** del personal en terreno.

Gestión de la Información



Debilidad probatoria ante el Juzgado de Policía Local debido a:

- Errores críticos de **digitación**.
- Pérdida de **evidencia fotográfica**.
- Falta de **trazabilidad geográfica** real.

OBJETIVOS DE LA SOLUCIÓN

Inteligencia Artificial



Reconocimiento automático de patentes mediante YOLOv8 y OCR para agilizar el ingreso de datos.

Seguridad y Trazabilidad



Registro automático de GPS, fecha/hora y evidencia digital inalterable con firma única.

Optimización Administrativa



Dashboard centralizado para el Juzgado de Policía Local, eliminando la digitación manual.

ALCANCE DEL ECOSISTEMA SIFA

Captura inteligente

Es un proceso automatizado de detección, seguimiento y extracción de datos de matrículas

- Detección que implementa YOLO para localizar la placa patente.
- Reconocimiento que utiliza PaddleOCR para lectura precisa de caracteres.



Perímetro de seguridad

Es nuestro único punto de exposición lo que oculta nuestra red privada

- Aisla los microservicios de internet
- Hace un enrutamiento asíncrono que soporta la alta concurrencia sin bloqueo.
- Propaga la identidad hacia los servicios internos a través de Headers.



Persistencia de datos

Almacenamiento en la nube (AWS).

- Las imágenes de las evidencias quedan guardadas en un BUCKET S3.
- La base de datos es un MySQL que vive dentro de un EC2 en una red privada, manteniendo la seguridad de los datos.



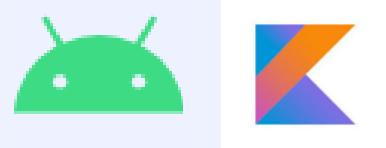
Resolución Judicial

Contamos con una interfaz de toma de decisiones para el Juzgado de Policia Local.

- Centraliza la recepcion de datos, actuando como punto de control para las infracciones.
- Monitoreo, filtrado y transaccion de estados.



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS



Kotlin / Jetpack Compose

App Nativa Android



Java / Spring Boot / Security

Backend microservicios



Python / FastAPI / YOLO

Microservicio de IA



React + Tailwind / Netlify

Frontend Dashboard



AWS Cloud



Docker



Infraestructura Cloud



MySQL (RDS)

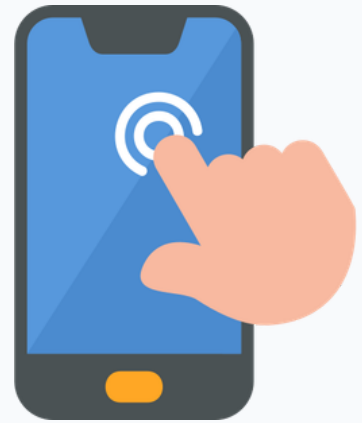
Persistencia de Datos



Repositorio

CI/CD

IDEAS DE LAS APLICACIONES (MOCKUPS)



**Acceso al mockup de la
App Móvil (SIFA GO)**



**Acceso al mockup de la
página web (Dashboard)**

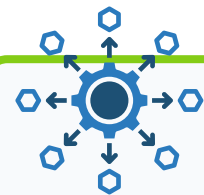
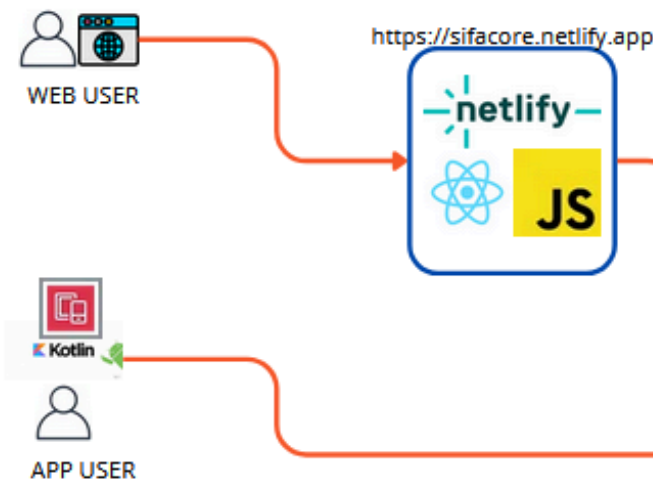
ARQUITECTURA DEL SISTEMA



Gateway Reactivo

Aislamiento perimetral mediante IP publica

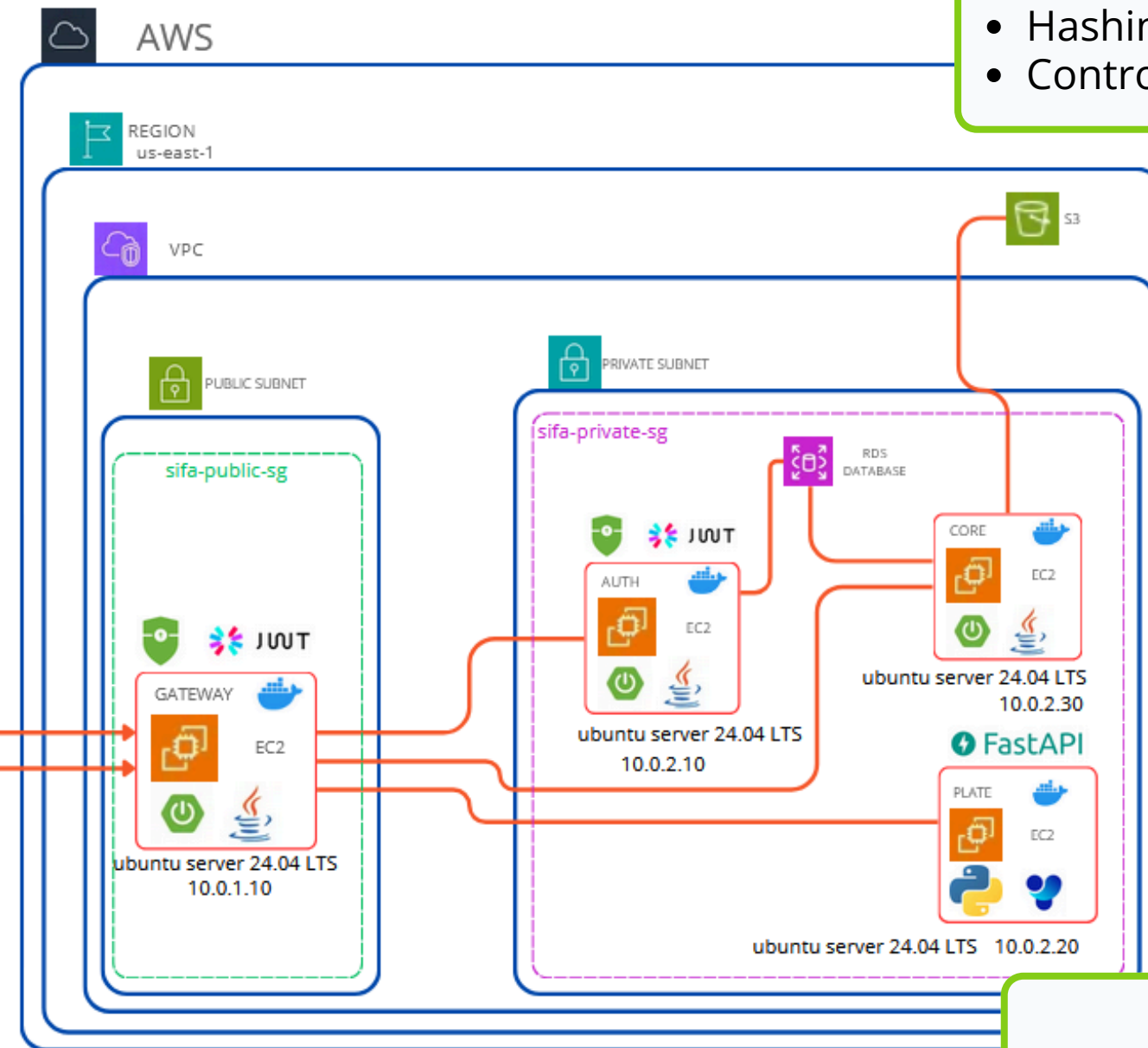
- Procesamiento asíncrono no bloqueante.
- Validación criptográfica local para cero latencia.
- Propaga la identidad vía Cabeceras o Headers inyectados.



Microservicios

Ecosistema Distribuido y Desacoplado

- 4 Servicios independientes bajo una red privada.
- Garantiza escalabilidad y tolerancia a fallos.
- Aislamiento de errores criticos.
- Logica de negocio para escalabilidad total.



Seguridad JWT



Autenticacion y RBAC

- Gestión de identidad mediante tokens firmados.
- Hashing de credenciales.
- Control de Acceso Basado en Roles

AWS Infra



Resiliencia Cloud y Almacenamiento en la nube

- Persistencia relacional en MySQL.
- Almacenamiento en la nube mediante una S3.
- Integridad de datos flexible.

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

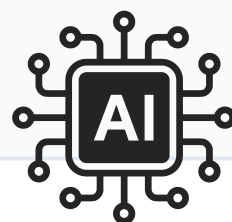
1. Captura

El fiscalizador toma la fotografía de la patente directamente desde la aplicación móvil.



2. Inferencia

El microservicio plate-detector localiza con precisión la ubicación de la placa en la imagen recibida.



3. OCR

Se extraen los caracteres alfanuméricos de la imagen para su procesamiento digital.



4. Registro

La patente detectada se asocia al vehículo correspondiente mediante la consulta de información en la base de datos. El sistema genera la infracción y la envía al panel de administración del Juzgado de Policía Local (JPL).



"Optimización del tiempo de registro de 3 min a sólo **25 segundos**"

INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

Componente	Tecnología / Servicio	Propósito
Plate Detector	AWS EC2 (T3.large)	Hosting de modelo de IA
Microservicios Backend	AWS EC2 (T3.micro)	Hosting de cada microservicio.
Base de Datos	AWS RDS (MySQL)	Almacenamiento relacional administrado.
Seguridad	Auth JWT + HTTPS	Cifrado de datos y control de accesos.
Evidencia Digital	AWS S3 Buckets	Almacenamiento de fotos (Backup/Trazabilidad).
Frontend	Netlify	Servicio de hosting y despliegue automático con github
Despliegue AWS	Github / Github Actions	Repositorio de código, trabajo colaborativo y automatización de despliegue

IMPACTO EN LA EFICIENCIA

Proceso Manual (Papel)

180 seg.

SIFA (Prototipo v1)

25 seg.

Reducción de Riesgo

Al disminuir el tiempo en la calzada, el fiscalizador mantiene mayor conciencia situacional y reduce la probabilidad de conflictos directos.

Calidad del Dato

Integridad de la información asegurada al 100% mediante validaciones automáticas y metadatos del dispositivo (GPS).

| Diagramas y esquema BBDD



Acceso a Canva.



Acceder a Miro.

CALENDARIO Y SPRINTS

● CIMIENTOS Y DISEÑO (S1 - S5)

- Sprint 1: Planificación y Blueprint técnico.
- Sprint 2: Levantamiento de Core Backend.

● GESTIÓN WEB E INTEROPERABILIDAD (S10 - S12)

- Sprint 6: Dashboard Web - Gestión Administrativa.
- Sprint 7: Supervisión, Métricas y Reportes.

● DESARROLLO DE MÓDULOS CRÍTICOS (S6 - S9)

- Sprint 3: Inteligencia Artificial y Visión Computacional.
- Sprint 4: Aplicación Móvil - Captura y Perfil.
- Sprint 5: Registro Multimodal y Transacciones.

● CLOUD Y ASEGURAMIENTO (S13 - S15)

- Sprint 8: Infraestructura Cloud y DevOps.
- Sprint 9: Calidad y Auditoría Final

DEMOSTRACIÓN

✓ Dashboard Web



📋 App Móvil (SIFA GO)



ESTADO ACTUAL Y PRÓXIMOS PASOS

✓ Logros Actuales

- Arquitectura AWS desplegada en producción.
- Base de Datos normalizada en RDS.
- Prototipo de IA (YOLO) detectando patentes.
- Servicio de Auth JWT operativo.
- Integración de OCR para texto de patentes.



Siguientes Pasos

- Modo offline (sincronización de datos)
- Implementación de auditoría y probidad.
- Módulo de exportación masiva en Dashboard.
- Pruebas de latencia bajo carga.
- Generación de citación al emitir la infracción.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Presentación Evaluación 2

SIFA - Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática